2022. 5. 3. (화)

2022학년도 1학기 중간고사

3학년

수 학

과목코드 [04]

※ 다음 문제를 잘 읽고 물음에 맞는 답을 골라 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드에 바르게 표기하거나 답안을 작성하시오.(문항별 배점에 유의할 것)
선다형 21문항 서술형 4문항입니다.

1. 다음 보기 중에서 옳은 것은? (3점)

① 25는 5의 양의 제곱근이다.
② 양수 a의 제곱근은 $\sqrt{a}$이다.
③ $\sqrt{(-3)^2}$은 -3이다.
④ $\sqrt{36}$의 제곱근은 ± 6이다.
⑤ 제곱근 7은 $\sqrt{7}$이다.

5

2. 다음 보기의 두 수를 대소 비교하여 ○ 안에 부등호를 넣을 때, 부등호 방향이 다른 하나는? (3점)

① $\sqrt{7}$ ○ $\sqrt{8}$
② $\sqrt{3}$ ○ 4
③ $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ○ $\sqrt{\frac{1}{3}}$
④ $-\sqrt{40}$ ○ -6
⑤ $-\sqrt{2}$ ○ -1

3

3. 식 $(\sqrt{3})^2+\sqrt{5^2}$ 을 계산한 값은? (3점)

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8

5

4. $\sqrt{20}$을 $a\sqrt{b}$의 꼴로 나타낼 때 정수 a, b에 해당하는 수가 순서대로 옳은 것은? (3점)

① 4, 5 ② 2, 5 ③ 4, 3
④ 2, 3 ⑤ 3, 4

$2\sqrt{5}$

2

5. 다항식 $(x-1)(x+3)$를 바르게 전개한 것은? (3점)

① x^2-3
② x^2-2x+3
③ x^2-2x-3
④ x^2+2x-3
⑤ x^2+2x+3

4

6. 다음은 인수분해 과정을 적은 것이다. 빈칸에 알맞은 식은? (3점)

$2xy-8y$에서 두 항 $2xy$와 $-8y$의 공통인 인수는 $2y$이므로

$2xy-8y=2y(\quad\quad)$

① $x-4$
② $x-2y$
③ $x-4y$
④ $2x-4y$
⑤ $2x-4$

1

7. 다음 식의 빈칸에 들어갈 값을 순서대로 바르게 적은 것은? (3점)

$a^2-9b^2=a^2-(\quad\quad)^2=(a+\quad\quad)(a-\quad\quad)$

① $9b$, $3b$, $3b$
② $9b$, $3b$, $-3b$
③ $3b$, $3b$, $3b$
④ $3b$, $3b$, $-3b$
⑤ $3b$, $9b$, $9b$

3

8. $0<a<3$일 때, $\sqrt{(3-a)^2}+\sqrt{a^2}$을 간단히 하면? (4점)

① $2a+3$
② $2a$
③ 3
④ $3-a$
⑤ $3-2a$

$3-a+a$

3

9. 다음 수의 대소를 비교하여 크기가 작은 수부터 차례로 나열할 때, 3번째로 오는 수는? (4점)

$\sqrt{2},\ -1,\ -\sqrt{2},\ 0,\ -\sqrt{\frac{1}{2}},\ 1-\sqrt{2}$

0.3 1.4

4

① -1 ② $-\sqrt{\frac{1}{2}}$ ③ $-\sqrt{2}$

④ $1-\sqrt{2}$ ⑤ 0

-0.6

10. 다음 보기의 값 중 아래 제곱근표를 보고 구할 수 있는 값이 아닌 것은? (4점)

수	1	2	3	4	5
4.5	2.124	2.126	2.128	2.131	2.133
4.6	2.147	2.149	2.152	2.154	2.156
4.7	2.170	2.173	2.175	2.177	2.179
4.8	2.193	2.195	2.198	2.200	2.202
4.9	2.216	2.218	2.220	2.223	2.225

3

① $\sqrt{4.52}$ ② $\sqrt{484}$ ③ $\sqrt{0.475}$ ④ $\sqrt{46200}$ ⑤ $\sqrt{0.0493}$

11. $\sqrt{1.3}=a$, $\sqrt{29}=b$일 때, $\sqrt{13000}-\sqrt{0.29}$을 a, b를 사용하여 나타내면 $xa+yb$이다. 이때 유리수 x, y에 대하여 xy값을 구하면? (4점)

① 100 $100a - \frac{1}{10}b$

② $\frac{1}{10}$

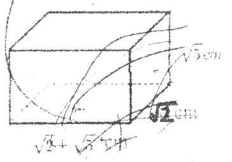
③ $-\frac{1}{10}$

④ 10

⑤ -10

4

12. 다음 직육면체의 각 변의 길이가 $\sqrt{2}+\sqrt{5}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$ 일 때, 겉넓이를 구하면? (4점)



2

~~$21+2\sqrt{5}+$~~

① $13+6\sqrt{10}$

② $14+6\sqrt{10}$

③ $15+8\sqrt{10}$

④ $16+6\sqrt{10}$

⑤ $18+6\sqrt{10}$

$(2+\sqrt{10}+\sqrt{10}+5+\sqrt{10})\times 2$

$(7+3\sqrt{10})\times 2$

$=14+6\sqrt{10}$

13. 다음 계산식 중 옳지 않은 것은? (4점)

① $2\sqrt{3}\times 3\sqrt{3}=18$

② $\sqrt{12}\div\sqrt{3}=\sqrt{2}$

③ $(-\sqrt{2})\times(-\sqrt{5})=\sqrt{10}$ O

④ $\sqrt{2}\div\sqrt{\frac{1}{5}}=\sqrt{10}$ O

⑤ $-\sqrt{24}\times\sqrt{\frac{1}{6}}=-2$ O

2

14. 다음 식 중에서 바르게 전개되지 않은 것은? (4점)

① $(2a+b)^2=4a^2+4ab+b^2$

② $(-a+2b)^2=a^2-4ab+4b^2$

③ $(-a+2b)(-a-2b)=a^2-4b^2$

④ $(x+4)(x-5)=x^2+x-20$

⑤ $(2x-1)(3x-1)=6x^2-5x+1$

4

15. $x-5$가 이차식 x^2-4x+a의 인수일 때, 수 a의 값을 구하면?(4점)

① 3 x -5

② -3 x $+1$

③ 5

④ -5

⑤ 9

4

16. $(x+4)(x-2)+k$가 완전제곱식이 되기 위한 양수 k의 값을 구하면? (4점)

① 1 $x^2+2x-8+k$

② 3

③ 5

④ 7

⑤ 9

5

17. $x=\sqrt{3}-2$, $y=\sqrt{3}+2$일 때, $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$의 값을 구하면? (4점)

① -14
② -11
③ -7
④ -5
⑤ -3

$\frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{3-4\sqrt{3}+4+3+4\sqrt{3}+4}{3-4}$

$= \frac{14}{-1}$

1

18. 식 $2120\times2124+4$는 어떤 자연수의 제곱과 같다고 할 때, 이 자연수를 구하면? (4점)

① 1022 ② 2012 ③2102 ④ 2122 ⑤ 2202

$2120 = A$

$A(A+4)+4$

$= A^2+4A+4$

$= (A+2)^2 = (2122)^2$

4

19. x^2의 계수가 2인 어떤 이차식을 민준이는 상수항을 잘못 보고 $(x-2)(2x-3)$으로 인수분해 하였고, 민서는 일차항의 계수를 잘못 보고 $(x+3)(2x+1)$로 인수분해 하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해 한 것은? (5점)

① $(x-3)(2x-1)$
② $(x+3)(2x-1)$
③ $(x+3)(2x+1)$
④ $(x-3)(2x+1)$
⑤ $(x+3)(2x-2)$

민준 : $-7x$

민서 : 3

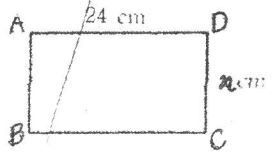
$2x^2-7x+3$

$2x \quad -1$

$x \quad -3$

1

20. 다음 그림과 같이 가로의 길이가 24 cm, 세로의 길이가 n cm인 직사각형 ABCD와 넓이가 같은 정사각형이 있다. 직사각형과 정사각형의 각 변의 길이는 모두 자연수일 때, 넓이가 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이를 구하면? (5점)



① 12 ② 10 ③ 9
④ 8 ⑤ 6

$24n$

$2^3\times3\times n$

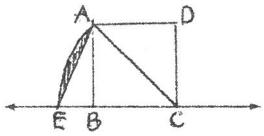
$n=6$

$\overset{2}{24}\times6$

144

1

21. 다음 그림은 수직선 위에 한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD를 그린 것이다. 점 C를 중심으로 하고 대각선 AC를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 E라고 할 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하면? (5점)



① $\frac{1}{2}(\pi-3\sqrt{2})cm^2$
② $(\pi-3\sqrt{2})cm^2$
③ $\frac{1}{4}(\pi-2\sqrt{2})cm^2$
④ $\frac{1}{2}(\pi-2\sqrt{2})cm^2$
⑤ $(\pi-2\sqrt{2})cm^2$

5

※ 뒷면에 서술형 있습니다. 서술형 문항은 총 4문항입니다. 모든 문항은 서술형 답안지에 풀이과정과 답을 적어야 합니다.

[서술형 1]

다음 대화를 읽고, 4와 5를 근호를 사용하여 나타내고 식에 맞는 자연수 x의 값을 모두 구하시오. (4점)

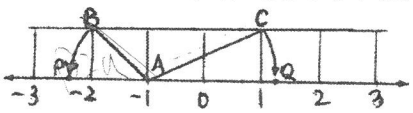
$\sqrt{16}<\sqrt{x}<\sqrt{25}$

$x = 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24$

채점기준	점수
4, 5를 근호를 사용하여 나타낸 경우	각 1점
부등식에 맞는 x값을 구한 경우	2점

[서술형2]

다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{AB}=\overline{AP}$, $\overline{AC}=\overline{AQ}$이고, 두 점 P, Q에 대응하는 수를 각각 a, b 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (5점)



(1) $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 길이를 각각 구하시오. (2점)

$\overline{AB}=\sqrt{2}$. $\overline{AC}=\sqrt{5}$.

(2) a, b의 값을 각각 구하고, $a-b$의 값을 구하시오. (3점)

$a=-1-\sqrt{2}$

$b=-1+\sqrt{5}$

$-1-\sqrt{2}+1-\sqrt{5}$

$=-\sqrt{2}-\sqrt{5}$.

채점기준	점수
$\overline{AB}$, $\overline{AC}$, a, b, $a-b$ 를 구한 경우	각 1점

[서술형 3]

주어진 식을 각각 인수분해 하시오. (각 3점)

(1) $2x^2+3x-14$

$2x \quad +7$

$x \quad -2$

$(2x+7)(x-2)$

(2) $-18x^2+32y^2$

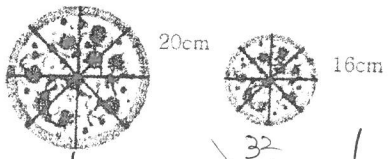
$-2(9x^2-16y^2)$

$-2(3x-4y)(3x+4y)$

[서술형4]

반지름의 길이가 각각 20 cm, 16 cm인 원 모양의 피자를 다음 그림과 같이 8등분 하였다. 큰 피자 한 조각의 넓이는 작은 피자 한 조각의 넓이보다 얼마만큼 더 큰지 인수분해를 이용하여 계산하시오.(5점)

(단, 두께는 일정하다.)



$400\pi \times \frac{1}{8}$

$256\pi \times \frac{1}{8}$

$50\pi - 32\pi$

$2\pi(25-16)$

$2\pi(5-4)(5+4)$

$=18\pi$

채점기준	점수
큰 피자 한 조각의 넓이를 구한 경우	1점
작은 피자 한 조각의 넓이를 구한 경우	1점
큰 피자 한 조각과 작은 피자 한 조각의 넓이의 차를 인수분해를 이용하여 구한 경우	3점

이 시험 문제의 저작권은 순천풍덕중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.